

Document

每日四层交付汇总

- generated_at: 2026-03-23 18:00:06

对话宪法层

- source_path: /Users/cheng/autogen_gemini_gui_test/PROJECT_CONSTITUTION.md

<!-- =====

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This document and its contents are proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use of this document, in whole or in part, is strictly prohibited.

===== -->

PROJECT_CONSTITUTION

2026-03-15 14:24:48 | 新增宪法：学习基因 / 执行学习基因 / 错误复盘基因

条文：持续学习基因

AgentOS / 千秋基座必须具备持续学习与持续变聪明的能力。该学习能力不以某个固定层名是否存在为唯一判断标准，而以能力是否真实发生为判断标准。系统应在以下过程中持续发现问题、总结问题、修正路径、沉淀经验，并把有效经验固化到长期结构中：

1. AgentOS 自身的设计、开发、调试与演化过程；
2. 对外业务推进与真实执行过程；
3. 与客户交互、跟进、转化、失败、复盘过程；
4. 多 Agent、多模块、多渠道协作过程。

学习的目标不是堆积记录，而是让系统在后续相似场景中更少犯错、更快收敛、更稳执行、更优决策。

条文：执行学习基因

AgentOS 的执行层不仅要具备调用工具、调用 Skill、调用外部能力的手脚能力，还必须逐步具备“更聪明地执行”的能力。系统应在长期运行中持续学习：

1. 在什么场景下应调用什么 Skill ；
2. 哪种工具链更高效、更稳定、更具性价比 ；
3. 外部工具与 Skill 能力变化后，如何及时更新调用策略 ；
4. 如何在正确性优先前提下，降低执行成本、减少试错、提高成功率。

执行能力不是静态能力，而是应通过长期积累、复盘与实战不断优化的动态能力。

条文：错误复盘固化基因

AgentOS 必须把“发现错误—承认错误—修正错误—避免重复犯错”视为系统级基因。对于开发错误、架构偏航、执行失误、工具误选、沟通失准、业务判断失误，应尽量在事后形成复盘，并把可复用规律固化到宪法、备忘、检查清单或系统规则中，而不是停留在口头层面。

AI协作验收原则（2026-03-17 新增）

1. 对主干类改动，默认先定义“什么算对”，再进入实现。
2. 不只说“帮我做”，还要明确“做到什么状态才算完成、才算正确”。
3. 关键改动默认采用：先列验收标准 -> 再实现 -> 再验证结果。
4. 对会影响主干的改动，必须优先检查是否会破坏原有功能、原有骨架、原有联动。
5. AI时代核心不只是写代码，而是定义正确标准；后续要把“定义通过标准”的能力固化为长期协作基因。

多智能体协作升级原则（2026-03-17 新增）

1. 千秋基业 Agent OS 定位为纯底层基础设施与编排底座，不直接承担具体业务执行。
2. 垂直业务 Agent 只负责自身专业能力输出，不承担跨 Agent 协调、统筹、调度工作。
3. Agent OS 后续必须补入多智能体共享通信层（共享消息总线 / 公共上下文层 / Mailbox 机制）。
4. Agent OS
后续必须补入可控广播与通信调度能力：前期充分广播统一认知，后期仅同步里程碑与关键结果。
5. Agent OS 必须升级为多 Agent 协作编排中枢，负责分工、执行、同步、验收。
6. 跨场景协作统一由 Agent OS 调度完成。

对话续接主线规则（2026-03-17 新对话续接）

当前系统范围

- 千秋基业 AgentOS：底层基础设施与编排底座，不直接承担单一业务执行。
 - 卧龙 Agent：二手车国际贸易客户服务管理系统。
 - 当前重点主线：
1. 卧龙 H5 / AgentOS 主干补稳

2. 时间交付链稳定化

3. WhatsApp 真接入等待 Meta 复审结果

当前必须持续遵守的执行规则

1. 写入类动作必须：落盘 + grep 验证；没有 grep 验证，不算真正完成。

2. 战略性 / 主干性总结后，默认直接给终端可执行落盘代码；除非用户明确说这次不用写。

3. 周五主干总表必须基于“上一次最近交付版本”做对比，必须明确写出：

- 本周新增

- 本周改进

- 仍未完成

- 下周计划

禁止只静态重述当前状态。

4. 小白协作规则继续严格执行：默认优先整段终端代码、整段替换、整文件替换；不要让用户做零碎定位和局部修补；低出错率优先。

当前优先级

• P1：继续补卧龙 H5 / AgentOS 主干补稳

- 统一 runtime 读取主干

- 清理 Facebook 空态残留

- 多语言显示层安全接入

- 新客户提醒稳定化

• P2：WhatsApp 真接入（等待 Meta 复审通过后继续）

• P3：多智能体共享通信层 / Mailbox / 可控广播 / 协作编排中枢（当前保留在宪法层、备忘层、check 层，后续再代码化）

主干结论主动落盘硬规则（2026-03-17）

规则升级

从本日起，凡出现以下内容，不得只停留在对话中，必须主动同步写入项目层文件：

• 新的重要主干结论

• 新的系统级模块定义

• 新的优先级变化

• 新的长期协作规则

• 对后续路线有影响的结构性判断

默认同步范围

必须同步写入：

- PROJECT_CONSTITUTION.md
- PROJECT_MEMO.md
- PROJECT_CHECKLIST.md

如涉及执行节奏、交付节奏、定期更新机制，也必须同步写入时间/节奏层相关记录。

执行习惯要求

该规则不依赖用户每次提醒。

即使用户当次未明确要求，也应把重要主干变化主动落盘，形成固定习惯，并视为长期协作基因的一部分。

主干骨架详细化与系统闭环技术目标硬规则（2026-03-19）

1. 从本次开始，凡是涉及系统主干、战略方向、长期闭环能力、整体技术演化目标的重要结论，必须及时写入项目 markdown、宪法、备忘、检查清单，不得只停留在对话口头层。

2. 主干骨架不允许只保留标题或极简占位说明，必须逐步补成“中文说明书式骨架”，至少应说明：

- 模块当前用途
- 模块解决的问题
- 模块与其他模块的关系
- 模块未来目标与扩展方向
- 模块在整体闭环中的位置

3. 系统技术方向的长期目标，不是停留在“简单智能体”，而是逐步演化为具备以下能力的较完整智能体系统：

- 业务推动能力
- 自愈能力
- 审计能力
- 学习能力
- 新技能接入能力
- 自我生成与自我发展能力
- 闭环运行与健康演化能力

4. 上述目标属于技术主干方向，必须作为长期主线目标固化，不因短期排障、局部开发、单点任务而遗忘。

5. 后续每当出现新的关键模块、战略性模块、生态闭环模块时，必须优先做两件事：

- 先在主干骨架中预留位置

- 再补中文说明书式描述

不允许只做实现、不做骨架沉淀。

6. 对“预留弱骨架”模块，也必须写清：

- 为什么预留

- 现在为什么不启动

- 未来什么条件下启动

- 启动后归属哪条主干

防止后续遗忘其战略意义。

2026-03-21 新增宪法级执行约束：正式总表任务

1. 正式总表更新必须先回看最后一个合格标准版。

2. 先做模块级更新映射，再生成正式 PDF。

3. 禁止把文件变动清单、泛化待办、临时拼凑文档冒充正式主干总表。

4. 不满足完整骨架、最新变化入表、模块级判断三项时，不得交付正式件。

2026-03-21 新增宪法级版权规则

所有 Python 文件、代码文件、Markdown 文档、正式 PDF、Word、总表、阶段表、备忘表、Check 表，默认必须加入以下版权声明：

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This source code / document is proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use, in whole or in part, is strictly prohibited.

2026-03-21 新增宪法级版权规则

所有 Python 文件、代码文件、Markdown 文档、正式 PDF、Word、总表、阶段表、备忘表、Check 表，默认必须加入以下版权声明：

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This source code / document is proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use, in whole or in part, is strictly prohibited.

项目备忘层

- source_path: /Users/cheng/autogen_gemini_gui_test/PROJECT_MEMO.md

<!-- =====

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This document and its contents are proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use of this
document, in whole or in part, is strictly prohibited.

===== -->

PROJECT_MEMO

2026-03-15 14:24:48 | 新增备忘：学习能力与执行学习能力落地方向

学习能力落地方向

- AgentOS 的学习能力不应只理解为一个单独模块，而应理解为贯穿输入、判断、规划、执行、复盘、治理的长期能力。
- 在开发 AgentOS 本身过程中发现的问题，也属于学习材料，应反哺到底座结构。
- 在真实业务推进和客户交互中产生的有效经验，应反哺 AgentOS，而不是只服务单次业务。

执行学习落地方向

- 执行层不仅负责调用工具，还应逐步学习“什么时候调用什么工具最合适”。
- 对 ChatGPT / Gemini / Skill / 外部工具的调用经验，应沉淀成可复用规则。
- 未来要逐步形成“场景—工具—成本—成功率”的经验库，用来指导更高性价比的执行选择。
- 工具调用不应只追求能跑通，还应追求正确性、稳定性、性价比和可复用性。

复盘固化方向

- 每次发现架构偏航、执行偏航、工具误选、业务判断失误，优先复盘并沉淀。
- 有价值的经验要写入宪法、备忘、check 层，而不是停留在当次对话。

[2026-03-15] 主干补稳关键节点备忘 (readonly -> dry_run 准备)

本轮已完成：

- AgentOS

主干补稳第一轮：接入、真源、判断、上下文、记忆、CRM、预警、反思、自愈、知识图谱、回归加强

- 卧龙 Agent H5：真源读取、预警弹窗、观察层展示增强
- 真实渠道接入骨架已建立：provider readiness / channel readiness / runtime mode 判断

当前真实渠道状态目标：

- 先从 readonly 切到安全的 dry_run
- 保持 auto_reply=false
- 保持 auto_dispatch=false
- 不进入真实自动外发

协作规则再固化：

- 用户是小白，默认给整篇代码块 + 一步一步命令 + 马上验证
- 关键节点必须先备份，再改，再验证
- 用户已给灾难备份时，优先从备份和现有工程里接管定位，不让用户自己找技术文件
- 关键节点要写入项目备忘

本轮新增协作经验：验收标准前置 (2026-03-17 新增)

- 近期多次出现页面骨架被冲掉、功能串线、补一处坏一片等问题。
- 根因之一是：实现推进快于验收标准定义，导致“做了但不算对”。
- 后续对

H5、渠道接入、自动交付、i18n、多语言、主干类能力补强等改动，必须先写清最小验收标准。

- 以后默认在关键改动前补一句：这次改动完成的判断标准是什么？改完后如何验证？
- 面向小白协作，默认优先采用：终端一把执行落盘 + 终端一把检查确认，而不是只给说明性文字。

新增学习沉淀：Claude Agent Teams 多智能体协作启发 (2026-03-17 新增)

- 核心不是单个 Agent，而是多智能体协作机制
- 需补：共享通信层 / Mailbox / 公共上下文
- 需补：可控广播（避免 Token 浪费）
- Agent OS 升级为协作编排中枢
- 垂直 Agent 只做专业，不做调度

战略性问题默认落盘规则 (2026-03-17 新增)

- 以后凡是用户提出的不是连续性细节问题，而是涉及主干方向、运营方向、协作方式、战略判断的问题，

助手在完成总结回答后，默认直接生成“终端可执行落盘代码”。

- 默认流程：总结答案->终端可执行落盘代码->落盘检查命令。
- 不再等用户重复提醒“写进项目备忘层/写进代码块/写进固定文件”。
- 若用户明确表示“这次不用写入”，才可跳过落盘代码。

周五主干总表对比规则（2026-03-17 新增）

• 每周五交付《AgentOS 当前主干总表》和《卧龙Agent 当前进展总表》时，必须基于“上一次最近交付版本”做对比。

- 交付时必须明确写出：

1. 相比上一次新增了什么
2. 相比上一次改进了什么
3. 相比上一次仍未完成什么
4. 当前仍空白/半稳/待补的主干项
5. 下周计划继续推进什么

- 周五总表不允许只做静态重述，必须体现与上一次版本的差异和推进。

卧龙 H5 / AgentOS 当前主干补稳优先级（2026-03-17 新增）

1. 先补卧龙 H5 的 runtime 统一读取主干：统一 WhatsApp / Facebook 私信 / Facebook Feed 三路 runtime view 读取入口。
2. 清理 Facebook 空态详情中的旧 WhatsApp 残留字段，避免渠道切换时出现假联动。
3. 多语言层先保留底座，后续仅采用局部安全接入方式补显示层，不再整页自动替换 App.jsx。
4. 新客户提醒 / 标签闪动提醒后续要补成稳定主干能力，而不是临时 patch。
5. AgentOS 时间交付层已通过自动触发验证，后续要补“交付结果回写主干状态 / 周报增量对比”的闭环。
6. WhatsApp 真接入当前受 Meta 复审影响，在等待复审期间，优先推进上述不依赖外部审核的主干工作。

时间交付链正式启动规则（2026-03-17 新增）

- 交付型时间层（每日18:00检查点、每周五17:00主干总表）正式统一使用`.venv\_pdf`虚拟环境运行。
- 不再默认使用系统`python3.15`直接启动`runtime\_delivery\_scheduler\_v1.py`，避免PDF依赖链不稳定。
- 正式启动命令统一为：

```
`./scripts/start_delivery_scheduler.sh`
```

- 该脚本固定使用：

```
`/Users/cheng/autogen_gemini_gui_test/.venv_pdf/bin/python`
```

- 后续凡是涉及时间层自动交付、Markdown/PDF 双输出、周报/检查点自动生成，默认都走这条正式启动链。

当前阶段续接备忘（2026-03-17）

当前做到哪一步

1. 时间交付链：

- 每天 18:00 交付 nightly checkpoint
- 每周五 17:00 交付两份总表：
 - AgentOS 当前主干总表
 - 卧龙Agent 当前进展总表
- 已跑通 Markdown + PDF 双输出
- 正式运行环境固定：.venv_pdf
- 正式启动方式固定：./scripts/start_delivery_scheduler.sh

2. 卧龙 H5：

- 已接入三路 runtime view：
 - WhatsApp
 - Facebook 私信
 - Facebook Feed
- 已补：
 - fetchJson(url, fallback = null)
 - loadAll() 8 秒轮询
 - 频道切换后重新校正 selectedId

3. Facebook / WhatsApp：

- Facebook 基础链已接上，H5 能切换到 Facebook 视图
- WhatsApp 已确认不是没账户，而是 WhatsApp 账户曾被限制
- 已更新业务主页并提交复审
- 当前等待 Meta 复审结果，不要在旧入口里反复乱试

当前卡点

- runtime 主干还需进一步统一
- Facebook 空态残留仍需清理
- 多语言显示层需安全接入，避免破坏现有 UI 主干
- 新客户提醒 / 标签闪动机制仍需稳定化

- WhatsApp 真接入当前受 Meta 复审结果外部阻塞

当前下一步

1. 统一 runtime 读取主干
2. 清理 Facebook 空态残留
3. 多语言显示层安全接入
4. 新客户提醒稳定化
5. WhatsApp 继续等待 Meta 复审通过后再继续

下一步执行记录（2026-03-17 / P1-1 runtime 主干统一）

本轮目标

先统一卧龙 H5 的 runtime 读取主干，作为后续：

- Facebook 空态残留清理
- 多语言显示层安全接入
- 新客户提醒稳定化

这三个动作的公共承载层。

本轮原则

- 先扫描现有 runtime / fetch / loadAll / selectedId / facebook / whatsapp / feed 相关实现位置
- 先找主干文件，再决定整文件替换方案
- 不做零碎局部补丁
- 必须落盘 + grep 验证

执行记录（2026-03-17 / runtime 主干定位第二步）

当前判断

上一步 runtime 扫描结果中，大量命中来自：

- disaster_backups
- stage_backups
- venv
- venv_test

- `venv_broken_do_not_touch`

这些都不是当前真实开发主干。

本步目标

只定位“当前正在使用的卧龙 H5 前端主干入口文件”，避免误改备份和虚拟环境文件。

执行记录（2026-03-17 / runtime 主干定位完成）

当前确认

当前真实卧龙 H5 前端主干入口已确认：

- `wolong_h5_console/src/App.jsx`

当前推断

runtime 数据读取相关目录主要集中在：

- `wolong_h5_console/public/runtime`
- `wolong_h5_console/runtime`
- `wolong_h5_console/public/runtime/views`

下一步

只抽取 `App.jsx` 中与以下关键词相关的代码段，准备统一 runtime 读取主干：

- `fetchJson`
- `loadAll`
- `selectedId`
- `facebook`
- `whatsapp`
- `feed`
- `runtime`

执行记录（2026-03-17 / P1-1 runtime 主干统一：代码片段提取）

当前判断

`App.jsx` 已有统一轮询骨架：

- `fetchJson`

- loadAll
- selectedId 自动校正

当前主要问题

- Facebook 空态当前以伪 customer 形式存在 (facebook_empty)
- 容易造成切频道后的空态残留
- 不利于后续多语言显示层与新客户提醒统一挂接

本步目标

提取 App.jsx 的三个关键片段：

1. runtime 读取函数区
2. loadAll 轮询与 selectedId 校正区
3. facebook_empty 渲染区

后续基于这三个片段做整段替换，不做零碎补丁。

执行记录 (2026-03-17 / Facebook 空态从伪客户改为页面空态)

本轮目标

修复卧龙 H5 中 Facebook 空态残留问题。

本轮改动

1. 不再把 facebook_empty 注入 customers 列表
2. Facebook 无真实数据时，改为页面级空态
3. selectedId 在空列表时不再回退到 WhatsApp fallback 客户
4. 详情区 / 时间线 / 聊天内容区统一改为根据页面空态判断

预期收益

- 避免 Facebook 空态污染真实客户列表
- 避免切换频道后残留旧空态
- 为后续多语言显示层与新客户提醒稳定化提供更干净主干

执行记录 (2026-03-17 / P1-2 Facebook 空态残留边角清理)

本轮目标

继续清理 Facebook 空态残留边角，重点处理：

1. 切换频道瞬间旧详情残留
2. 新客户提醒在跨频道时串味
3. 进一步降低 Facebook 空态污染 UI 的风险

本轮改动

- activeChannel 切换时，立即清空 selectedId
- activeChannel 切换时，重置 newCustomerCount
- activeChannel 切换时，重置 knownIdsRef
- activeChannel 切换时，恢复 loadingText 到“正在读取 runtime 真源...”

预期收益

- 切到 Facebook 空态时，不会短暂显示上一频道旧客户详情
- 新客户提醒不会把 WhatsApp 的计数带到 Facebook
- runtime 主干切换更干净

执行记录（2026-03-17 / P1-2.1 Facebook 空态旧判断尾巴清理）

本轮目标

清理 App.jsx 中残留的旧 facebook_empty 判断，统一改为页面空态判断。

本轮改动

- 将 selected.id === 'facebook_empty' 全部替换为 isFacebookEmptyView

预期收益

- Facebook 空态判断口径完全统一
- 避免旧伪客户判断残留影响详情区、时间线和聊天内容区

执行记录（2026-03-17 / P1-3 多语言显示层安全接入）

本轮目标

为卧龙 H5 接入多语言显示层的安全主干。

本轮原则

- 先接 runtime i18n config 与语言包读取
- 先做安全降级，不要求语言包必须完整
- 先覆盖最关键的 runtime/空态文案
- 不做大面积暴力替换，避免打坏现有主干

本轮预期

- H5 能读取 /runtime/i18n_runtime_config_v1.json
- H5 能按配置尝试读取 /runtime/i18n/<locale>.json
- 当语言包缺失或字段不完整时，自动回退到中文默认文案
- Facebook 空态与 runtime 关键提示文案具备多语言挂接能力

执行记录（2026-03-17 / P1-3.1 补齐最小可用语言包）

本轮目标

补齐卧龙 H5 最小可用语言包，并新增阿拉伯语支持。

本轮范围

- public/runtime/i18n/zh-CN.json
- public/runtime/i18n/en-US.json
- public/runtime/i18n/ar.json

本轮最小键集

- runtime.loading
- runtime.loaded
- facebook.empty.name
- facebook.empty.reason
- facebook.empty.subtitle
- facebook.empty.detail
- facebook.empty.timeline
- facebook.empty.messages

本轮原则

- 先补最小可用集

- 缺字段时仍由 ti(key, fallback) 安全降级
- 不改动当前页面主干结构
- 必须落盘 + grep 验证

执行记录（2026-03-17 / P1-3.1.1 扩充西班牙语与俄语语言包）

本轮目标

在最小可用语言包基础上，新增：

- 西班牙语 es
- 俄语 ru

商业考虑

- 西班牙语：适配拉美客户沟通场景
- 俄语：适配中亚及俄语区客户沟通场景

执行记录（2026-03-17 / 多语言本地化与跨文化沟通体系基础规范包）

本轮目标

将“翻译”升级为“多语言本地化与跨文化沟通体系”，并将第一版基础规范正式落盘。

本轮内容

1. 本地化总原则
2. 五语 locale 文风规范
3. 多语言术语表骨架
4. 后续国家/地区策略卡与场景话术模板扩展位

本轮意义

- 不再把多语言理解为机械翻译
- 从界面、系统提示、自动回复、业务说明、客户沟通到成交表达，统一纳入本地化规范
- 为卧龙 Agent 后续面向不同国家客户的真实落地建立统一标准

执行记录（2026-03-17 / 场景话术模板库 V1）

本轮目标

建立卧龙 Agent 场景话术模板库 V1，作为多语言本地化与跨文化沟通体系的第一版可用模板库。

本轮场景

1. 首次打招呼
2. 延迟回复致歉
3. 公司介绍
4. 询问客户身份
5. 询问采购数量与目标市场
6. 物流费用解释
7. 汇率与报价解释
8. 人工接管 / 稍后跟进提示

本轮要求

- 先建立模板库骨架
- 覆盖五语：
 - zh-CN
 - en-US
 - ar
 - es
 - ru
- 先追求“可用、自然、可扩展”
- 后续再继续做国家/地区策略化细分

今日主干推进纪要（2026-03-17）

今日新增重要主干结论

1. 多语言能力不能只理解为“翻译”，必须升级为“多语言本地化与跨文化沟通体系”。
2. 本地化要求必须渗透到客户接触卧龙 Agent 的每一个层级，不仅包括 UI 文案，也包括系统提示、自动回复、业务说明、报价解释、物流说明、跟进表达与风险提示。
3. 跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0 之前已经做过，当前判断应先做旧成果盘点，而不是立即重写。
4. 合规规则引擎与场景话术模板库不是二选一，而是两条并行分支：
 - 合规规则引擎负责规则依据、准入判断、风险与政策结构化输出

- 场景话术模板库负责对内/对外表达方式与本地化沟通

5. 重要主干结论今后默认必须主动落盘，不依赖用户每次提醒。

当前确认的推进顺序

第一步：

- 先做《跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0 旧成果盘点》

第二步：

- 再做《场景话术模板库 V1.1》

- 重点拆分为：

- 内部工作台提示模板

- 对外客户沟通模板

第三步：

- 再做《国家政策法规库 / 活数据库设计稿》

- 重点纳入：

- 三天小更新

- 七天大更新

- 数据来源分级

- 区域包 / 国家卡结构

- 可被多个 Agent 调用的共享能力定位

当前主干与分支关系

主干：

- 卧龙 Agent 作为二手车国际贸易客户服务管理系统的落地能力

分支 A：

- 场景话术模板库 / 多语言本地化与跨文化沟通体系

分支 B：

- 跨境二手车合规规则引擎 / 国家政策法规库 / 活数据库

两条分支必须共同服务主干，不得互相替代，更不得带偏主干。

跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0 旧成果盘点（2026-03-17）

一、盘点结论

跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0

之前确实已经做过，且不是空想阶段，而是已形成“规则引擎骨架版”。

二、旧成果已完成内容

1. 已明确系统定位：

- 面向跨境二手车出口业务的自动化合规判断系统

2. 已明确核心模块骨架：

- 国家政策加载模块
- 合规规则判断模块
- 风险分级引擎
- 执法模式控制模块
- 结果结构化输出模块

3. 已明确规则类型骨架：

- 车龄规则
- 燃料类型规则
- 排放标准规则
- 方向盘位置规则
- 认证要求规则
- 新能源风险规则

4. 已明确核心调用接口：

- `check_policy(country, vehicle_dict)`

5. 已明确核心输出结构：

- `status`
- `risk_level`
- `compliance_complexity`
- `cost_risk`
- `reasons`
- `warnings`
- `notes`
- `policy_meta`
- `policy_country`

6. 已出现更新机制雏形字段：

- last_checked_at
- next_review_due
- small_update_cycle_days
- major_update_cycle_days

三、当前判断

旧 V1.0 更像“规则引擎骨架版”，还不是“活的国家政策法规数据库系统”。

四、当前仍缺内容

1. 区域化国家政策数据层
2. 国家/区域包沉淀
3. 法规来源分级机制
4. 三天小更新 / 七天大更新的正式机制化
5. 多 Agent 共享调用层
6. 法规事实层与话术层的正式联动

五、下一阶段升级方向

目标应从“规则引擎骨架”升级为：

- 活的国家政策法规数据库
- 多 Agent 可共享调用的跨境车辆合规决策引擎

六、与主干关系

该模块属于卧龙 Agent 主干的重要规则依据分支：

- 合规规则引擎负责规则依据、准入判断、风险与政策结构化输出
- 场景话术模板库负责表达与本地化沟通

两条分支共同服务卧龙 Agent 主干，不互相替代。

执行记录（2026-03-17 / 场景话术模板库 V1.1）

本轮目标

将卧龙 Agent 场景话术模板库从 V1 升级为 V1.1，正式拆分为：

1. 内部工作台提示模板
2. 对外客户沟通模板

本轮意义

- 内部提示与对外沟通不再混写
- 内部模板更偏短、准、稳、可执行
- 对外模板更偏礼貌、自然、本地化、成交导向
- 为后续与合规规则引擎联动做表达层准备

当前范围

优先覆盖以下 8 个高频场景：

1. 首次打招呼
2. 延迟回复致歉
3. 公司介绍
4. 询问客户身份
5. 询问采购数量与目标市场
6. 物流费用解释
7. 汇率与报价解释
8. 人工接管 / 稍后跟进提示

执行记录（2026-03-18 / 国家政策法规库 / 活数据库设计稿）

本轮目标

建立《国家政策法规库 / 活数据库设计稿》，作为跨境二手车合规规则引擎系统从“规则骨架版”升级到“活数据库版”的正式主干设计文件。

本轮要点

1. 明确模块定位
2. 明确区域包结构
3. 明确国家卡结构
4. 明确来源分级
5. 明确三天小更新 / 七天大更新
6. 明确多 Agent 调用方式
7. 明确与合规规则引擎、场景话术模板库的联动关系

本轮意义

- 不再把法规政策理解为零散资料

- 不再把国家规则理解为静态 Markdown
- 正式把法规政策层定义为“活数据库”
- 为后续国家扩充、自动更新、Agent 调用、客户解释提供统一主干

执行记录（2026-03-18 / 重点区域包目录 + Algeria 第一张国家卡骨架）

本轮目标

1. 建立国家政策法规活数据库的重点区域包目录
2. 建立 Algeria 第一张国家卡骨架
3. 为后续从法规原文提炼结构化字段做准备

本轮区域包

- central_asia
- middle_east
- africa
- latin_america

本轮国家卡

- Algeria

本轮意义

- 从“设计稿”进入“目录与国家卡骨架落地”
- 为后续从法规 PDF 抽取结构化字段、建立可追溯国家卡打基础
- 为后续重点国家扩充提供统一模板

执行记录（2026-03-18 / Algeria 第一版结构化国家卡）

本轮目标

根据已上传的阿尔及利亚法规 PDF，将 algeria.json 从 skeleton 补成第一版结构化国家卡。

本轮定位

本次 Algeria 国家卡不仅是单国补录，更是后续“自动找源 -> 自动抽取 -> 自动入库 -> 自动挂更新节奏”的样板卡。

当前结论

- Algeria 国家卡应作为第一张可追溯国家卡样板
- 后续自动化系统应围绕此类样板卡逐步建立
- 三天小更新 / 七天大更新不仅要更新规则，也要更新来源与来源状态

执行记录（2026-03-18 / 国家卡自动化生成与更新流水线设计稿）

本轮目标

建立《国家卡自动化生成与更新流水线设计稿》，把国家政策法规活数据库从“手工维护思路”升级为“自动找源、自动抽取、自动入库、自动挂更新节奏”的流水线体系。

本轮要点

1. 自动找源
2. 自动抓取
3. 自动抽取
4. 自动入库
5. 自动挂三天小更新 / 七天大更新
6. 自动保留来源状态与待验证项
7. 为多 Agent 调用准备统一输出

本轮意义

- Algeria 国家卡不再只是单国样板
- 将其升级为未来自动化国家卡生成能力的样板起点
- 为后续重点国家批量扩展建立统一流水线主干

执行记录（2026-03-18 / source discovery 渠道清单 V1 + 国家卡自动化脚本入口 V0）

本轮目标

按主干要求，先不继续散开补更多国家，先建立：

1. source discovery 渠道清单 V1
2. 国家卡自动化脚本入口 V0

本轮意义

- 把“自动找源”从抽象概念推进到可执行清单
- 把“自动写国家卡”推进到可运行脚本入口骨架
- 为后续三天小更新、七天大更新接入执行层做准备

当前决定

后续国家扩充，默认必须优先走：

渠道清单 -> 脚本入口 -> 自动找源/抽取/写卡 -> 再扩国家

执行记录（2026-03-18 / 批量国家执行入口 V0）

本轮目标

将国家卡自动化脚本入口从单国 demo 升级为批量国家执行入口 V0。

本轮能力

- 支持一次执行一组重点国家
- 支持为每个国家生成/更新 country card
- 支持为每个国家生成 update log
- 为后续批量更新、三天小更新、七天大更新做执行层准备

当前范围

第一批重点国家：

- Algeria
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Ghana
- Mexico
- Armenia
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- Uzbekistan
- Tajikistan
- Turkmenistan

执行记录（2026-03-18 / 批量国家执行入口 V0 修复）

问题

批量国家执行入口 V0 在当前 Python 3.15 环境下，因 importlib 动态装载模块叠加 dataclass，触发兼容性错误。

修复策略

不再使用 importlib 动态装载 policy_card_pipeline_v0.py。

改为在批量脚本中直接内置最小可用公共函数，优先保证批量入口跑通。

修复目标

- 让批量国家执行入口先稳定跑通
- 保持自动写 country_cards
- 保持自动写 update_logs
- 不影响后续再做模块重构

执行记录（2026-03-18 / 字段抽取映射模板 V0）

本轮目标

建立《字段抽取映射模板 V0》，把法规原文 / 网页 / PDF 的内容正式映射到国家卡字段。

本轮意义

- 让“自动抽取”不再停留在抽象概念
- 明确哪些字段可以直接抽取
- 明确哪些字段必须进入 pending_verification
- 为后续批量国家结构化提供统一模板

当前定位

该模板属于：

- 国家政策法规库：事实层
- 自动化流水线：抽取层
- 合规规则引擎：输入准备层

执行记录（2026-03-18 / Algeria 样板抽取脚本 V0）

本轮目标

建立《Algeria 样板抽取脚本 V0》，将字段抽取映射模板 V0 落到脚本层。

本轮定位

- 先做 Algeria 单国样板
- 先支持结构化 patch 输出
- 先支持把不确定项继续留在 pending_verification / enforcement_uncertainty_notes
- 作为后续批量国家抽取脚本的母板

本轮意义

- 从“字段映射规则文档”进入“可执行抽取脚本”
- 为后续把 PDF / 网页抽取结果写回国家卡建立脚本路径
- 继续沿主干推进，不散开

执行记录（2026-03-18 / 国家政策法规真实性审计层设计稿）

本轮目标

建立《国家政策法规真实性审计层设计稿》，将国家政策法规真实性、适用范围正确性、时效性、输出安全性正式纳入审计主干。

本轮背景

国家政策法规不是普通说明文本，而是交易级、损失级、责任级规则依据。

一旦出现来源错误、抽取错误、适用范围误判或时效失真，可能直接导致错误进口/出口判断，造成真实业务损失。

本轮意义

- 把“国家政策法规真实性审计”从隐含要求升级为独立审计子层
- 让法规库、自动化流水线、合规规则引擎、话术模板库之间形成相互监督机制
- 为后续高风险国家输出设置审计闸门

执行记录（2026-03-18 / audit_status 字段规范 + 真实性审计脚本入口 V0）

本轮目标

建立：

1. audit_status 字段规范
2. 真实性审计脚本入口 V0

本轮意义

- 把真实性审计从设计稿推进到字段层与脚本层
- 让国家卡不只“有规则”，还要“有审计状态”
- 为后续法规输出前置审计闸门做准备

本轮执行对象

- Algeria 样板国家卡

执行记录（2026-03-18 / 批量国家执行入口接入真实性审计 V0）

本轮目标

将批量国家执行入口 V0 接入真实性审计脚本，使批量国家卡生成后自动进入审计流程。

本轮能力

- 批量写 country cards
- 批量写 update logs
- 批量写 audit_status / audit_summary / audit_last_checked_at
- 批量生成 audit logs

本轮意义

- 批量国家卡不再只是“写出来”
- 而是生成后立即进入真实性审计
- 为后续法规输出前置闸门建立执行链路

执行记录（2026-03-18 / 真实性审计判定收紧修复 V0.1）

本轮目标

修复真实性审计脚本 V0 判定过宽的问题，避免“初始发现态国家卡”被误判为 audit_pass。

本轮新增审计思路

真实性审计不再只看“是否存在来源”，还要看：

1. 来源是否多维
2. 来源是否交叉验证
3. 来源是否覆盖关键官方渠道
4. B/C 级来源是否被错误当成正式规则使用

本轮明确要求

后续国家政策法规真实性审计，必须从多维来源交叉验证角度执行，包括但不限于：

- 海关
- 税务/财政/收入主管部门
- 交通/工业/商务/外交等主管部门
- 官方公报 / 官方法规数据库
- 高可信行业资料
- 实操反馈 / 论坛 / 社区（仅可进入待验证层，不得直接放行为正式规则）

本轮修复结果预期

- status = pending_verification 的国家卡默认不得 audit_pass
- policy_version = v0.1-batch-init 的国家卡默认不得 audit_pass
- 单一来源且未交叉验证的国家卡默认不得 audit_pass
- 论坛/社区/经验类来源不得直接构成 audit_pass 依据

执行记录（2026-03-18 / 批量国家审计结果汇总面板 V0）

本轮目标

建立《批量国家审计结果汇总面板 V0》，把批量国家卡的审计结果聚合成统一可查看的数据面板。

本轮面板内容

- 国家名
- audit_status
- human_review_needed
- cross_validation_status
- cross_validation_score
- next_small_update_due
- next_major_update_due

- issues_count
- warnings_count
- source_count
- priority_bucket

本轮意义

- 不再逐个翻国家卡看审计结果
- 形成审计汇总视图
- 为“先补哪个国家、先补哪类来源、先补哪类规则”提供执行排序

执行记录（2026-03-18 / 按区域包聚合统计 V0）

本轮目标

建立《按区域包聚合统计 V0》，把国家级审计结果进一步聚合成区域包级视图。

本轮区域包

- central_asia
- middle_east
- africa
- latin_america

本轮意义

- 不再只看单国审计结果
- 可以直接看到区域层面的风险强弱、人工复核压力、优先补源方向
- 为后续区域级推进策略提供依据

执行记录（2026-03-18 / 区域级来源缺口分析 V0）

本轮目标

建立《区域级来源缺口分析 V0》，按区域包统计当前国家政策法规来源覆盖缺口。

本轮分析维度

- customs

- tax_or_revenue
- transport_or_industry_or_trade
- official_gazette_or_law_db
- high_trust_industry_or_embassy

本轮意义

- 不再只知道哪个区域弱
- 而是进一步知道它到底缺哪类来源
- 为下一步按区域补源提供明确方向

执行记录（2026-03-18 / 区域补源建议自动生成 V0）

本轮目标

建立《区域补源建议自动生成 V0》，基于区域级来源缺口分析结果，自动生成下一步补源顺序建议。

本轮意义

- 不再只看到“哪里弱”
- 进一步自动给出“先补什么来源、后补什么来源”
- 为后续 source discovery 的执行顺序提供直接指引

执行记录（2026-03-18 / 单国补源建议 V0）

本轮目标

建立《单国补源建议 V0》，把区域级补源建议进一步细化为国家级补源顺序建议。

本轮意义

- 不再只知道某个区域缺什么
- 进一步知道每个国家下一步先补哪类来源
- 为后续 source discovery 执行提供更细颗粒度顺序

执行记录（2026-03-18 / 单国补源建议 V0）

本轮目标

建立《单国补源建议 V0》，把区域级补源建议进一步细化为国家级补源顺序建议。

本轮意义

- 不再只知道某个区域缺什么
- 进一步知道每个国家下一步先补哪类来源
- 为后续 source discovery 执行提供更细颗粒度顺序

执行记录（2026-03-18 / 按国家语言/法系差异调整补源建议 V0）

本轮目标

建立《按国家语言/法系差异调整补源建议 V0》，在单国补源建议基础上，进一步考虑国家语言、法系、法规发布习惯与官方站点结构差异。

本轮意义

- 让补源建议不再只是通用模板
- 而是更接近各国家真实找源路径
- 为后续 source discovery 执行提供更本地化、更法系化的指引

执行记录（2026-03-18 / 国家级官方站点白名单 V0）

本轮目标

建立《国家级官方站点白名单 V0》，为后续 source discovery 提供“优先去哪些官方站找”的白名单底座。

本轮原则

1. 先写已核过的官方站点
2. 未核稳的国家先标 pending_verification
3. 不为凑数量乱写域名
4. 后续继续扩充 customs / tax / law_db / trade / transport 各维度

执行记录（2026-03-18 / 国家级官方站点白名单补全 V0.1）

本轮目标

补全《国家级官方站点白名单 V0》中仍为 pending_verification 的四个国家：

- Armenia
- Kyrgyzstan
- Tajikistan
- Turkmenistan

本轮原则

1. 只补已相对核稳的官方 customs / tax / legal portal
2. 暂不为凑完整度乱写具体子页面
3. 先把核心官方域名补进白名单
4. 后续再补“车辆进口专用入口页”级白名单

执行记录（2026-03-18 / 国家级官方站点白名单接入 source discovery 执行脚本 V0）

本轮目标

将国家级官方站点白名单正式接入 source discovery 执行脚本 V0。

本轮能力

- 从白名单 json 读取国家级官方站点
- 生成每国本轮优先 source discovery 目标清单
- 生成统一 discovery run 输出
- 为后续真正抓取网页 / PDF / 公告建立执行入口

本轮意义

- 白名单不再只是文档
- 正式进入“按白名单执行 source discovery”阶段
- 为后续自动抓取、自动抽取、自动更新接主干

执行记录（2026-03-18 / 真实网页抓取接入 V0）

本轮目标

建立《真实网页抓取接入 V0》，把国家级官方站点白名单与 source discovery run 接到真实网页抓取层。

本轮能力

- 读取 source_discovery_run 输出
- 抓取 verified 官方站点首页
- 落盘 source_snapshots
- 生成抓取日志与抓取摘要

本轮原则

1. 先抓 verified_sites
2. 先抓首页根路径
3. 先跑通抓取闭环
4. 暂不做复杂站内搜索与深链抽取
5. 抓失败也要落日志，不能静默失败

执行记录（2026-03-18 / 真实网页抓取兼容修复 V0.1）

本轮目标

修复真实网页抓取 V0 中大量政府站点因 SSL / TLS 证书链问题导致的抓取失败。

本轮修复策略

1. 优先标准 SSL 抓取
2. 标准模式失败后，进入受控 fallback 模式
3. fallback 成功必须明确标记，不能伪装成标准成功
4. 继续保留失败日志，不允许静默失败

本轮意义

- 不改变 source discovery 主干
- 只修抓取层兼容性问题
- 为后续真正抓到官方页面正文打基础

执行记录（2026-03-18 / 站内搜索抓取 V0）

本轮目标

建立《站内搜索抓取 V0》，基于已抓下来的官网首页 HTML，继续提取站内候选链接，并筛出更像政策法规、海关、税务、进口规则的页面。

本轮原则

1. 先基于已落盘首页 HTML 做站内链接提取
2. 先做候选链接筛选，不直接做大规模深抓
3. 命中关键词的链接优先进入后续深链抓取
4. 没有 grep 验证不算完成

执行记录（2026-03-18 / 每日四层交付任务接入 + 漏跑补偿修复 V0.1）

本轮目标

修复每日交付链，把“对话宪法层 / 项目备忘层 / check 层 / 时间层”正式接入 daily 18:00 调度任务，并补上漏跑补偿机制。

本轮修复点

1. 调度配置中补入每日四层交付任务
2. nightly 任务继续保留
3. scheduler 增加漏跑补偿：若当天目标任务错过整点且未执行，则允许在当天后续轮询中补跑一次
4. 保持 weekly 两份总表逻辑不变
5. 不扩新分支，只修交付链主干

主干提醒

本轮只修 daily / weekly 文档交付链，不改变法规抓取主干，不改变 H5 主干，不改变 webhook / runtime 主干。

执行记录（2026-03-18 / 给 daily_layers_export 补 PDF 导出 V0.1）

本轮目标

给 daily_layers_export 增加 PDF 导出能力，使每日四层交付从“仅 Markdown”升级为“Markdown + PDF”。

本轮原则

1. 不扩新概念
2. 不改 nightly / weekly 主干

3. 只补 daily_layers_export 的 PDF 导出闭环
4. 导出结果继续写入 export_index_latest.json

执行记录（2026-03-19 / 深链真实抓取 V0）

本轮目标

建立《深链真实抓取 V0》，从站内搜索结果中挑出更像政策法规、海关、税务、进口规则的深链候选，并执行真实抓取。

本轮原则

1. 只抓 score > 0 的候选链接
2. 每站限制抓取数量，避免散开
3. 继续保留标准 SSL + fallback 兼容
4. 抓取成功与失败都必须落日志
5. 不改法规主干，只推进抓取深度

执行记录（2026-03-19 / deep fetch 结果接入字段抽取与国家卡回填 V0）

本轮目标

把深链真实抓取结果正式接到字段抽取与国家卡回填流程，形成从 deep fetch 到 country card patch 的第一版闭环。

本轮原则

1. 只做 V0 级抽取，不强猜
2. 显性命中就写入 patch
3. 抽不到保留 pending_extraction
4. 先打通闭环，再提升精度
5. 不扩新主干，只推进法规结构化深度

执行记录（2026-03-19 / 自动化版权侵权检测方案弱骨架预留）

模块名称

自动化版权侵权检测方案（预留弱骨架）

当前定位

该模块不是当前卧龙业务运行主链、也不是当前国家政策法规数据库主链的直接执行模块。

当前仅作为未来“软件资产 / 方法流程 / AI 系统 / 专利与软著相关权益保护”的弱骨架预留位写入主干备忘。

当前阶段原则

1. 现在只做骨架占位，不启动实施
2. 未完成软著注册并生效前，不进入执行态
3. 未生效前，不启动自动抓取、自动监测、自动投诉、自动追责
4. 当前仅保留未来架构方向与战略备忘

启动前提

- 相关软著 / 权利完成注册并生效
- 保护对象、侵权判定标准、证据要求明确
- 再进入正式实施阶段

未来预留结构

- 数据采集层（专利库 / 代码平台 / 电商 / 应用商店 / 官网 / 社交媒体）
- 技术特征匹配层
- 语义相似度侵权识别层
- 证据自动生成层
- 平台投诉自动化层
- 法律函件 / 起诉材料辅助层

当前状态

- 已写入主干备忘
- 状态 = 弱骨架预留
- 默认 = 未激活
- 后续待软著生效后推进

执行记录（2026-03-19 / 主干骨架详细化与系统闭环技术目标固化）

本轮新增主干级结论

用户再次明确要求：今后凡是关键性、战略性、对整体长期有利的内容，都必须及时写入骨架、markdown、备忘和各层级记录中，不能只停留在口头提醒。

本轮必须长期执行的主干原则

1. 骨架不仅要有，还要写得更详细
2. 骨架要逐步补成“中文说明书式骨架”
3. 每个功能必须说明：
 - 它现在干什么
 - 它未来干什么
 - 它和整体闭环的关系
4. 整体系统目标不是简单智能体，而是向“较完善智能体生态系统”演化

技术方向长期目标

后续系统技术主线要逐步走向：

- 有业务推动能力
- 有自愈能力
- 有审计能力
- 有学习能力
- 能接入新技能
- 能形成闭环
- 能逐步达到自我生成、自我发展目标

当前执行要求

从本条开始，后续每逢出现：

- 新主干
- 新战略模块
- 新弱骨架预留位
- 新闭环模块
- 新治理模块
- 新学习模块

都必须同步写入 markdown / 宪法 / 检查清单，并作为长期协作基因固化。

执行记录（2026-03-19 / 同国多站点合并后再回填 V0.1）

本轮目标

修复 deep fetch -> 字段抽取 -> 国家卡回填流程中“同一国家因多个站点结果重复回填”的问题。

本轮修复原则

1. 同一国家的 deep fetch 结果先合并
2. 合并后只生成一个 deep patch
3. 合并后只回填一次国家卡
4. 不改法规主干方向，只提高回填稳定性与一致性

2026-03-21 新增复盘基因：正式总表生成防退化规则

1. 正式总表类任务，必须先找“最后一个合格标准版”，禁止直接重写。
2. 更新 AgentOS / 卧龙Agent 主干总表前，必须先做“旧骨架 × 最新变化”的模块级映射表。
3. 自动生成器输出只能作为原始材料，不得直接当正式总表。
4. 用户明确指出“已有大框架变化”时，必须先把新框架变化逐项映射进旧编号体系，再生成正式件。
5. 若未完成“完整骨架保留 + 最新变化入表 + 模块级判断力保留”三项，不得交正式 PDF。

2026-03-21 新增项目备忘：统一版权声明规则

从今日起，所有 Python 文件、代码文件、Markdown、宪法、备忘、Check、PDF、Word、主干总表、阶段表，统一使用以下版权署名：

程特峰 / Tefeng Cheng / 固定用 2026

标准版权声明：

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This source code / document is proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use, in whole or in part, is strictly prohibited.

2026-03-21 新增项目备忘：统一版权声明规则

从今日起，所有 Python 文件、代码文件、Markdown、宪法、备忘、Check、PDF、Word、主干总表、阶段表，统一使用以下版权署名：

程特峰 / Tefeng Cheng / 固定用 2026

标准版权声明：

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This source code / document is proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use, in whole or in part, is strictly prohibited.

check 层

- source_path: /Users/cheng/autogen_gemini_gui_test/PROJECT_CHECKLIST.md

<!-- =====

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This document and its contents are proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use of this
document, in whole or in part, is strictly prohibited.

===== -->

PROJECT_CHECKLIST

2026-03-15 14:24:48 | 新增检查项：学习与执行学习检查清单

- 本轮推进是否学到了新的正确路径或错误教训？
- 本轮经验是否已经固化到宪法 / 备忘 / check 中？
- 本轮是否减少了重复犯错的概率？
- 执行层是否比之前更聪明地选择工具或 Skill？
- 是否有新的外部工具能力、渠道能力、Skill 能力需要纳入后续学习范围？
- 本轮业务实战经验是否已经反哺 AgentOS 主干？

主干改动前置检查（2026-03-17 新增）

- 这次改动的通过标准是什么？
- 改完后至少验证哪3到5项？
- 是否会影响已有主干页面 / 已有联动 / 已有运行态？
- 是否已做备份？
- 是否需要 build 验证、运行验证、数据联动验证？

主干改动后置检查（2026-03-17 新增）

- build 是否通过
- 页面 / 服务是否能正常打开
- 旧功能是否还在
- 新功能是否按标准生效
- 是否需要把本次经验写回宪法 / 备忘 / check 层

小白协作执行规则（2026-03-17 新增）

- 对“写入规则 / 落盘规则 / 固化经验”类任务，默认给终端可执行代码块，不只给说明文字。
- 落盘后必须再给检查命令，确认确实写入成功。
- 未经过检查确认，不算真正落实。

多智能体主干补稳检查项（2026-03-17 新增）

- 是否已区分 OS 调度 vs Agent 执行？
- 是否设计共享通信层？
- 是否有广播控制策略？
- 是否避免 Agent 之间直接混乱调用？
- 是否已落盘学习内容？

战略性总结默认落盘检查（2026-03-17 新增）

- 如果本轮对话出现主干方向 / 协作方式 / 运营方向 / 战略判断类总结，是否已默认生成终端可执行落盘代码？
- 是否已同时提供落盘后的检查命令？
- 是否经过用户执行验证？

周五主干总表增量对比检查（2026-03-17 新增）

- 本周主干总表是否引用了“上一次最近交付版本”？
- 是否明确写出本周新增项？
- 是否明确写出本周改进项？
- 是否明确写出仍未完成项？
- 是否明确写出下周计划？
- 是否避免只重复旧总表内容？

卧龙 H5 / AgentOS 主干补稳检查（2026-03-17 新增）

- H5 是否已统一读取 WhatsApp / Facebook / Facebook Feed 三路 runtime view？
- Facebook 频道空态是否仍残留旧 WhatsApp 字段？

- 多语言显示层是否采用局部安全接入，而非整页替换？
- 新客户提醒 / 标签闪动是否已从临时 patch 升级为稳定能力？
- 时间交付层结果是否已纳入周五主干总表的增量对比说明？
- 当前推进项是否不依赖 Meta 外部审核结果？

时间交付链正式启动检查（2026-03-17 新增）

- 是否已使用 `.venv\_pdf` 作为时间交付链正式运行环境？
- 是否已通过 `scripts/start\_delivery\_scheduler.sh` 启动调度器？
- 是否避免继续直接用系统 `python3.15` 跑交付调度器？
- 是否已验证 `.venv\_pdf` 环境下支持 Markdown + PDF 输出？
- 是否在关键时间点前确认调度器终端保持常驻运行？

新对话续接检查清单（2026-03-17）

当前主线检查

- ☐ runtime 读取主干进一步统一
- ☐ Facebook 空态残留清理完成
- ☐ 多语言显示层安全接入完成
- ☐ 新客户提醒 / 标签闪动稳定化完成
- ☐ Meta 复审结果回查后再继续 WhatsApp 真接入

交付链检查

- ☐ nightly checkpoint 继续保持每天 18:00
- ☐ weekly 两份总表继续保持每周五 17:00
- ☐ 周五总表必须基于最近一次交付版本做差异对比
- ☐ 输出继续保持 Markdown + PDF 双产物
- ☐ 正式环境继续固定为 `.venv\_pdf`
- ☐ 正式启动方式继续固定为 `./scripts/start\_delivery\_scheduler.sh`

转新对话前检查

- ☐ 先写清当前卡点
- ☐ 先写清当前做到哪一步
- ☐ 先写清下一步动作
- ☐ 先同步落盘到 PROJECT_CONSTITUTION.md / PROJECT_MEMO.md / PROJECT_CHECKLIST.md

- ☐ 如涉及关键交付链，先确认是否需要备份

主干记录与接续检查（2026-03-17）

立即纳入长期执行

- ☐ 重要主干结论默认主动落盘，不再依赖用户逐次提醒
- ☐ 新的系统级模块定义默认同步写入宪法层、备忘层、check 层
- ☐ 涉及执行节奏与更新节奏时，同步写入时间/节奏层记录

当前下一步顺序检查

- ☐ 先做《跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0 旧成果盘点》
- ☐ 再做《场景话术模板库 V1.1》
- ☐ 再做《国家政策法规库 / 活数据库设计稿》

主干关系检查

- ☐ 保持卧龙 Agent 落地主干清醒，不被分支带偏
- ☐ 明确合规规则引擎负责规则依据与判断
- ☐ 明确场景话术模板库负责表达与本地化沟通
- ☐ 两条分支共同服务卧龙 Agent 主干

更新机制待后续正式写入

- ☐ 三天小更新机制写入法规库设计稿
- ☐ 七天大更新机制写入法规库设计稿
- ☐ 数据来源分级写入法规库设计稿

合规规则引擎旧成果接续检查（2026-03-17）

- ☒ 已完成《跨境二手车合规规则引擎系统 V1.0 旧成果盘点》
- ☐ 继续做《场景话术模板库 V1.1》
- ☐ 再做《国家政策法规库 / 活数据库设计稿》
- ☐ 在设计稿中正式写入三天小更新
- ☐ 在设计稿中正式写入七天大更新
- ☐ 在设计稿中正式写入来源分级

- ☐ 在设计稿中正式写入区域包 / 国家卡结构
- ☐ 在设计稿中正式写入多 Agent 共享调用方式

场景话术模板库 V1.1 检查 (2026-03-17)

- ☒ 已将模板库拆分为内部工作台提示模板 / 对外客户沟通模板
- ☒ 已覆盖 8 个高频场景
- ☒ 已覆盖五语：zh-CN / en-US / ar / es / ru
- ☐ 后续继续补国家/地区差异化版本
- ☐ 后续继续与合规规则引擎输出联动
- ☐ 后续继续补更多业务场景（报价跟进、付款方式、合作模式、催单节奏等）

国家政策法规库 / 活数据库设计检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立《国家政策法规库 / 活数据库设计稿》
- ☒ 已明确区域包结构
- ☒ 已明确国家卡结构
- ☒ 已明确来源分级
- ☒ 已明确三天小更新
- ☒ 已明确七天大更新
- ☒ 已明确多 Agent 调用方式
- ☐ 后续开始建立重点区域包
- ☐ 后续开始建立重点国家卡
- ☐ 后续把更新机制接入时间/节奏层
- ☐ 后续把法规库与合规规则引擎正式对接
- ☐ 后续把法规库与场景话术模板库正式对接

重点区域包与第一张国家卡检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立重点区域包目录
- ☒ 已建立 Algeria 第一张国家卡骨架

- [] 下一步从已上传法规原文提炼 Algeria 结构化字段
- [] 后续继续扩充 Africa 区域包国家卡
- [] 后续继续扩充 Central Asia / Middle East / Latin America 区域包
- [] 后续把 Algeria 国家卡接入合规规则引擎调用层

Algeria 第一版结构化国家卡检查（2026-03-18）

- [x] 已根据上传法规 PDF 完成 Algeria 第一版结构化国家卡
- [x] 已补充来源记录、更新时间、小更新节点、大更新节点
- [x] 已补充适用对象、用途范围、频次限制
- [x] 已补充车辆类型、车龄限制、外汇要求
- [x] 已补充单证与清关要求
- [x] 已补充风险标记与人工复核提示
- [] 下一步把 Algeria 国家卡作为自动化样板卡
- [] 后续建立“自动找源->自动抽取->自动入库->自动更新”流程设计
- [] 后续补充税费细分来源与方向盘要求来源

国家卡自动化生成与更新流水线检查（2026-03-18）

- [x] 已建立《国家卡自动化生成与更新流水线设计稿》
- [x] 已明确自动找源
- [x] 已明确自动抓取
- [x] 已明确自动抽取
- [x] 已明确自动入库
- [x] 已明确自动挂三天小更新 / 七天大更新
- [x] 已明确待验证机制
- [x] 已明确 Algeria 样板卡意义
- [] 后续开始定义 source discovery 渠道清单
- [] 后续开始定义字段抽取映射模板
- [] 后续开始定义 update_logs 结构
- [] 后续开始设计第一版自动化脚本入口

source discovery 渠道清单 V1 + 脚本入口 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立 source discovery 渠道清单 V1
- [x] 已建立国家卡自动化脚本入口 V0
- [x] 脚本入口已包含自动写卡与自动挂 3 天 / 7 天节点骨架
- [x] 脚本入口已包含 update_logs 写入骨架
- [] 后续补 source candidate 持久化结构
- [] 后续补 source snapshot 抓取能力
- [] 后续补字段抽取映射模板
- [] 后续补批量国家执行入口

批量国家执行入口 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立批量国家执行入口 V0
- [x] 已覆盖第一批 11 个重点国家
- [x] 已支持批量写 country_cards
- [x] 已支持批量写 update_logs
- [] 后续补 source candidate 持久化
- [] 后续补批量抓取 source snapshots
- [] 后续补批量字段抽取映射
- [] 后续补失败重试与错误报告

字段抽取映射模板 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立《字段抽取映射模板 V0》
- [x] 已定义原始表达 -> 国家卡字段映射关系
- [x] 已定义不确定项进入 pending_verification 的规则
- [x] 已定义抽取结果状态建议
- [x] 已明确 Algeria 样板映射意义
- [] 后续把本模板接入字段抽取脚本
- [] 后续把本模板接入批量国家结构化流程

- ☐ 后续补字段置信度打分规则

Algeria 样板抽取脚本 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立 Algeria 样板抽取脚本 V0
- ☒ 已支持结构化 patch 输出
- ☒ 已支持 pending_verification 快照输出
- ☒ 已支持 extractor update log 输出
- ☒ 已支持写回 algeria.json
- ☐ 后续补基于原文句段的自动识别
- ☐ 后续补字段置信度打分
- ☐ 后续补通用国家抽取脚本母板

国家政策法规真实性审计层检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立《国家政策法规真实性审计层设计稿》
- ☒ 已明确来源真实性审计
- ☒ 已明确抽取正确性审计
- ☒ 已明确适用范围审计
- ☒ 已明确时效性审计
- ☒ 已明确输出安全性审计
- ☒ 已明确审计结果等级
- ☒ 已明确阻断机制
- ☐ 后续建立 audit_status 字段规范
- ☐ 后续建立真实性审计脚本入口
- ☐ 后续将审计层接入国家卡自动化流水线
- ☐ 后续将审计层接入合规规则引擎输出前置检查

audit_status 字段规范 + 真实性审计脚本入口 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立 audit_status 字段规范

- [x] 已建立真实性审计脚本入口 V0
- [x] 已支持写回国家卡 audit_status
- [x] 已支持写回 audit_summary
- [x] 已支持写回 audit_last_checked_at
- [x] 已支持生成 audit log
- [] 后续把审计脚本接入批量国家执行入口
- [] 后续把 audit_status 接入合规规则引擎前置闸门
- [] 后续把 audit_status 接入客户输出安全控制

批量国家执行入口接入真实性审计 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已将批量国家执行入口接入真实性审计 V0
- [x] 已支持批量写回 audit_status
- [x] 已支持批量写回 audit_summary
- [x] 已支持批量写回 audit_last_checked_at
- [x] 已支持批量生成 audit logs
- [] 后续补批量审计结果汇总面板
- [] 后续补按 audit_status 分级阻断输出
- [] 后续补批量国家审计失败重试策略

真实性审计判定收紧修复 V0.1 检查 (2026-03-18)

- [x] 已收紧 pending_verification 的审计判定
- [x] 已收紧 v0.1-batch-init 的审计判定
- [x] 已引入来源广度检查
- [x] 已引入交叉验证状态检查
- [x] 已明确论坛/社区/经验类来源不能直接构成 audit_pass
- [x] 已新增 source_validation_summary 写回机制
- [] 后续把来源广度检查做成更精细的 source taxonomy
- [] 后续把交叉验证状态接入批量审计汇总面板
- [] 后续把外交/商务/论坛等源做更细分类

批量国家审计结果汇总面板 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立批量国家审计结果汇总面板 V0
- ☒ 已建立 dashboard json 输出
- ☒ 已建立 dashboard markdown 输出
- ☒ 已支持按 priority_bucket 排序
- ☒ 已支持 audit_status 统计
- ☒ 已支持 human_review_needed 统计
- ☐ 后续补 H5 可视化接入
- ☐ 后续补按区域包聚合统计
- ☐ 后续补按来源覆盖缺口聚合统计

按区域包聚合统计 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立按区域包聚合统计 V0
- ☒ 已建立区域聚合 json 输出
- ☒ 已建立区域聚合 markdown 输出
- ☒ 已支持按 region_pack 聚合
- ☒ 已支持区域级 human_review_needed 统计
- ☒ 已支持区域级 cross_validation 统计
- ☐ 后续补区域级来源缺口分析
- ☐ 后续补区域级优先补源建议
- ☐ 后续补区域级趋势对比

区域级来源缺口分析 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立区域级来源缺口分析 V0
- ☒ 已建立区域缺口 json 输出
- ☒ 已建立区域缺口 markdown 输出
- ☒ 已支持按来源维度统计 coverage / gap
- ☒ 已支持输出 priority_source_gaps

- ☐ 后续补单国来源缺口分析
- ☐ 后续补来源维度趋势变化
- ☐ 后续补区域补源建议自动生成

区域补源建议自动生成 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立区域补源建议自动生成 V0
- ☒ 已建立补源建议 json 输出
- ☒ 已建立补源建议 markdown 输出
- ☒ 已支持按区域输出 top3 priority source gaps
- ☒ 已支持自动生成分区域补源动作建议
- ☐ 后续补单国补源建议
- ☐ 后续补按区域执行顺序建议
- ☐ 后续补自动连接 source discovery 渠道清单

单国补源建议 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立单国补源建议 V0
- ☒ 已建立单国补源建议 json 输出
- ☒ 已建立单国补源建议 markdown 输出
- ☒ 已支持按单国输出 top3 priority source gaps
- ☒ 已支持自动生成分国家补源动作建议
- ☐ 后续补按国家来源白名单映射
- ☐ 后续补按国家语言/法系差异调整建议
- ☐ 后续补自动连接 source discovery 执行入口

单国补源建议 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立单国补源建议 V0
- ☒ 已建立单国补源建议 json 输出
- ☒ 已建立单国补源建议 markdown 输出

- [x] 已支持按单国输出 top3 priority source gaps
- [x] 已支持自动生成分国家补源动作建议
- [] 后续补按国家来源白名单映射
- [] 后续补按国家语言/法系差异调整建议
- [] 后续补自动连接 source discovery 执行入口

按国家语言/法系差异调整补源建议 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立按国家语言/法系差异调整补源建议 V0
- [x] 已建立语言/法系增强补源建议 json 输出
- [x] 已建立语言/法系增强补源建议 markdown 输出
- [x] 已支持 language_family 字段
- [x] 已支持 legal_style 字段
- [x] 已支持 site_hint 字段
- [] 后续补国家级官方站点白名单
- [] 后续补国家语言关键词搜索模板
- [] 后续补法系差异下的 source discovery 策略模板

国家级官方站点白名单 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立国家级官方站点白名单 V0
- [x] 已建立 markdown 白名单输出
- [x] 已建立 json 白名单输出
- [x] 已写入已核过官方站点
- [x] 未核稳国家已标 pending_verification
- [] 后续补 Armenia 官方域名
- [] 后续补 Kyrgyzstan 官方域名
- [] 后续补 Tajikistan 官方域名
- [] 后续补 Turkmenistan 官方域名
- [] 后续补每国具体车辆进口入口页白名单

国家级官方站点白名单补全 V0.1 检查 (2026-03-18)

- [x] 已补 Armenia 官方域名
- [x] 已补 Kyrgyzstan customs 官方域名
- [x] 已补 Tajikistan customs / tax / justice 官方域名
- [x] 已补 Turkmenistan customs / trade portal 官方域名
- [x] 已将白名单升级为 V0.1
- [] 后续补 Kyrgyzstan tax / legal portal 官方域名
- [] 后续补 Turkmenistan tax / legal portal 官方域名
- [] 后续补每国车辆进口专用入口页白名单
- [] 后续把白名单接入 source discovery 执行脚本

国家级官方站点白名单接入 source discovery 执行脚本 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立 source discovery 执行脚本 V0
- [x] 已接入国家级官方站点白名单 json
- [x] 已支持输出 discovery run json
- [x] 已支持输出 discovery run markdown
- [x] 已支持输出 ready / pending 国家统计
- [x] 已支持输出按国家站点执行清单
- [] 后续接入真实网页抓取
- [] 后续接入 source snapshot 落盘
- [] 后续接入按维度自动抓取策略

真实网页抓取接入 V0 检查 (2026-03-18)

- [x] 已建立真实网页抓取脚本 V0
- [x] 已读取 source discovery run 作为输入
- [x] 已支持抓取 verified 官方站点首页
- [x] 已支持落盘 source_snapshots
- [x] 已支持输出 fetch run json
- [x] 已支持输出 fetch run markdown

- ☐ 后续补站内搜索抓取
- ☐ 后续补 PDF 深链抓取
- ☐ 后续补失败重试与速率控制
- ☐ 后续补 robots / legal notice 处理策略

真实网页抓取兼容修复 V0.1 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已增加标准 SSL 抓取
- ☒ 已增加受控 fallback SSL 抓取
- ☒ 已记录 fetch_mode
- ☒ 已记录 fallback_reason
- ☒ 已记录 security_note
- ☐ 后续补按站点域名定制兼容策略
- ☐ 后续补失败重试和回退顺序优化
- ☐ 后续补 robots / 合规访问策略

站内搜索抓取 V0 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已建立站内搜索抓取脚本 V0
- ☒ 已基于已抓取首页 HTML 提取站内链接
- ☒ 已支持关键词命中筛选
- ☒ 已输出 site search run json
- ☒ 已输出 site search run markdown
- ☐ 后续补深链真实抓取
- ☐ 后续补 PDF 链接优先筛选
- ☐ 后续补多语言关键词模板

每日四层交付任务接入 + 漏跑补偿修复 V0.1 检查 (2026-03-18)

- ☒ 已新增 daily_layers_export 任务
- ☒ 已保留 nightly_checkpoint daily 任务

- [x] 已保留 weekly 双报告任务
- [x] 已增加 daily / weekly 漏跑补偿逻辑
- [x] 已将执行去重从“分钟级”改为“日期级 nominal_key”
- [x] 已更新 export_index_latest.json 写入 daily_layers_export
- [] 后续补 daily_layers_export PDF 版本
- [] 后续补交付结果自动提醒 / 推送
- [] 后续回看主干是否跑偏

给 daily_layers_export 补 PDF 导出 V0.1 检查 (2026-03-18)

- [x] 已给 daily_layers_export 增加 PDF 导出
- [x] 已生成 daily_layers_export 时间戳 PDF
- [x] 已生成 daily_layers_export latest PDF
- [x] 已将 PDF 路径写入 export_index_latest.json
- [] 后续补 daily 层交付自动提醒
- [] 后续回看交付主干是否需要再收敛

深链真实抓取 V0 检查 (2026-03-19)

- [x] 已建立深链真实抓取脚本 V0
- [x] 已读取 site_search_run 作为输入
- [x] 已筛选 score > 0 的候选深链
- [x] 已支持标准 SSL + fallback 抓取
- [x] 已落盘 deep_links source_snapshots
- [x] 已输出 deep_fetch_run json
- [x] 已输出 deep_fetch_run markdown
- [] 后续补 PDF 深链优先级进一步提升
- [] 后续补多语言关键词打分优化
- [] 后续补字段抽取直连深链抓取结果

把 deep fetch 结果接到字段抽取 / 国家卡回填 V0 检查 (2026-03-19)

- [x] 已建立 deep fetch -> country card 回填脚本 V0
- [x] 已读取 deep_fetch_run 作为输入
- [x] 已按国家生成 deep patch
- [x] 已回填 country_cards
- [x] 已输出 generated_outputs deep patch
- [x] 已输出 pending_verification 快照
- [x] 已输出 update_logs deep extract 日志
- [] 后续补 PDF 正文解析
- [] 后续补字段抽取精度提升
- [] 后续补真实性审计再回跑

自动化版权侵权检测方案弱骨架预留检查 (2026-03-19)

- [x] 已写入主干备忘
- [x] 已明确当前仅弱骨架预留
- [x] 已明确软著生效前不启动执行
- [x] 已明确未来模块方向
- [] 后续待你提供完整架构资料后再扩展设计稿
- [] 后续待软著生效后再决定是否进入实施主链

把 deep patch 回填后的国家卡重新接入真实性审计 V0.1 检查 (2026-03-19)

- [x] 已建立 re-audit 脚本 V0.1
- [x] 已识别 v0.2-deep-fetch-patch 国家卡
- [x] 已重新计算 cross validation 状态
- [x] 已重新写回 audit_status / audit_last_checked_at
- [x] 已输出 re-audit summary
- [x] 已输出 re-audit logs
- [] 后续补同国多站点合并后再回填
- [] 后续补 PDF 正文解析后再审计增强

主干骨架详细化与系统闭环技术目标检查 (2026-03-19)

- [x] 已把“关键战略内容必须及时写入骨架”固化到宪法
- [x] 已把“骨架要写成更详细的中文说明书”固化到备忘
- [x] 已把“系统目标从简单智能体走向较完善智能体生态”固化到备忘
- [x] 已把“业务 / 自愈 / 审计 / 学习 / 新技能 / 自我发展”写入长期技术方向
- [x] 已把“弱骨架模块也必须写清用途与未来条件”纳入规则
- [] 后续逐步回补现有主干模块的中文说明书式骨架
- [] 后续逐步补齐各模块在整体闭环中的位置说明
- [] 后续定期回看是否真正朝“自我生成 / 自我发展 / 闭环健康演化”推进

同国多站点合并后再回填 V0.1 检查 (2026-03-19)

- [x] 已建立同国合并回填逻辑
- [x] 已对 deep fetch 结果按 country_slug 合并
- [x] 已对同国条目去重
- [x] 已合并后只生成一个 patch
- [x] 已合并后只回填一次 country card
- [x] 已保留 generated_outputs / pending / update_logs 输出
- [] 后续补 PDF 正文解析
- [] 后续补精细字段抽取
- [] 后续补 re-audit 再验证

2026-03-21 新增检查项：正式总表交付前必查

- 是否已找到最后一个合格标准版
- 是否已列出本次新增的大框架变化
- 是否已完成 A01-A20 / W01-W18 模块级更新映射
- 是否保留“完整主干模块总表 + 阶段更新区”双层结构
- 是否避免退化成文件清单/事项清单

2026-03-21 新增检查项：版权声明必查

- 新生成的 Python / 代码文件是否已加版权头
- 新生成的 Markdown / 宪法 / 备忘 / Check 是否已加版权声明块
- 新生成的 PDF / Word / 总表 / 阶段表是否已体现版权声明

- 署名是否统一为：程特峰 (Tefeng Cheng)
- 年份是否固定为：2026

2026-03-21 新增检查项：版权声明必查

- 新生成的 Python / 代码文件是否已加版权头
- 新生成的 Markdown / 宪法 / 备忘 / Check 是否已加版权声明块
- 新生成的 PDF / Word / 总表 / 阶段表是否已体现版权声明
- 署名是否统一为：程特峰 (Tefeng Cheng)
- 年份是否固定为：2026

时间层

• source_path: /Users/cheng/autogen_gemini_gui_test/qianqiu_os/project_memory/TIME_LOGIC_EXECUTION_SUMMARY_20260314.md

<!-- =====

Copyright (c) 2026 程特峰 (Tefeng Cheng)

All Rights Reserved.

Project: AgentOS / Wolong Agent System

This document and its contents are proprietary and confidential.

Unauthorized copying, modification, distribution or use of this document, in whole or in part, is strictly prohibited.

===== -->

TIME LOGIC EXECUTION SUMMARY · 2026-03-14

一、生成时间

- 2026-03-14 18:09:02

二、每日 23:00 固定动作

- 时间：23:00 (Asia/Shanghai)
- 动作：回读当天 constitution/checkpoint/handoff/markdown 更新，生成夜间收口摘要与次日计划
- 状态：scheduled

三、每日开工前固定动作

- 时间：开工前 (Asia/Shanghai)

-

动作：优先查看前一晚夜间收口摘要、PROJECT_CHECKPOINT、CURRENT_HANDOFF、主宪法文件

- 状态：scheduled

四、每周五 17:00 固定动作

- 时间：Friday 17:00 (Asia/Shanghai)
- 动作：交付两份正式总表（Word + PDF）
- 状态：scheduled

五、换窗 / 卡顿 固定动作

- 触发条件：对话过长 / 页面卡顿 / 准备切换新窗口
- 动作：生成承上启下续接备忘
- 状态：always_required

六、当前下一优先动作

- 优先检查主线是否跑偏
- 优先检查 WhatsApp 真接入是否恢复可推进
- 优先继续补齐未稳主干
- 关键节点先固化、先备份、再继续开发

七、结论

时间逻辑层已从静态规则推进为可落盘执行状态骨架。